

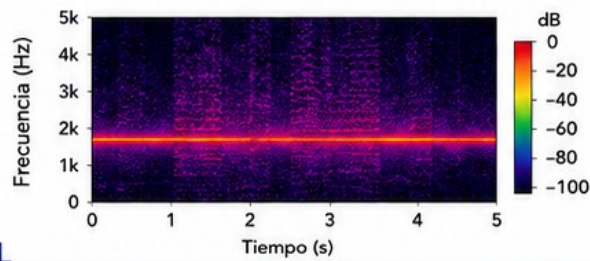
DBSCAN APLICADO AL CASO DE ESTUDIO

Detección de la interferencia tonal (~1800 Hz) en una señal de voz

1

Señal contaminada

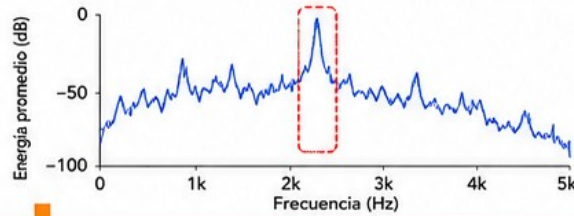
Voz + tono interferente
(~1800 Hz)



2

Espectrograma (STFT)

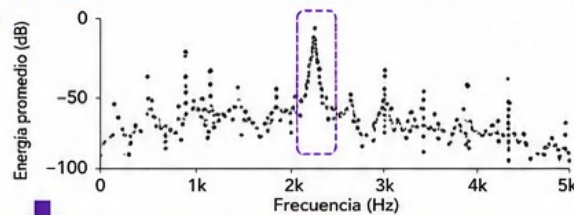
Energía en función del
tiempo y la frecuencia



3

Perfil promedio por frecuencia

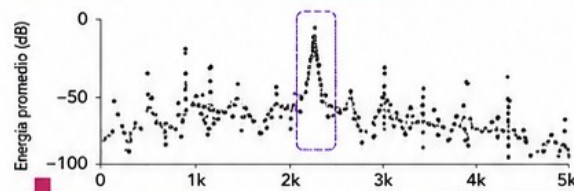
Promedio de energía
sobre el tiempo



4

Conjunto de datos

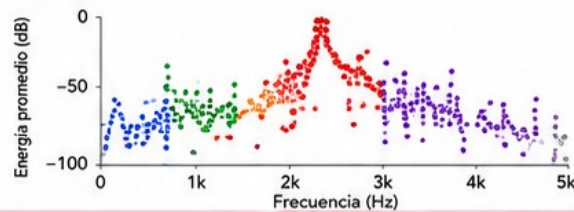
Cada frecuencia es
un punto (X, E promedio)



5

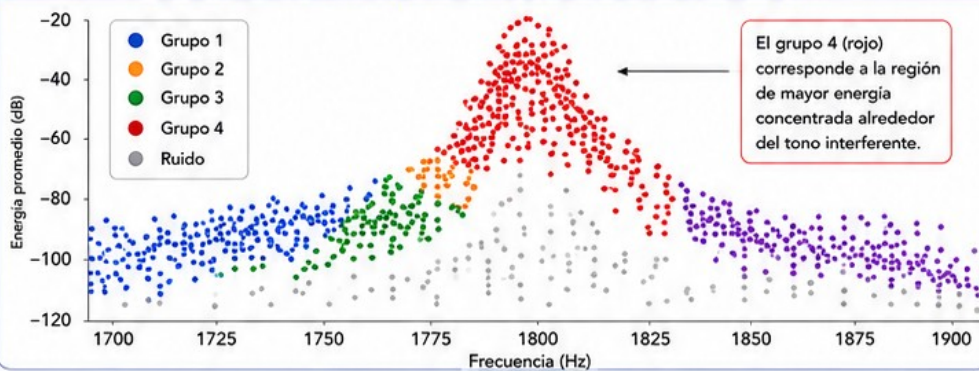
Aplicación de DBSCAN

Agrupamiento basado
en densidad
(grupos y ruido)



- Grupo 1
- Grupo 2
- Grupo 3
- Grupo 4 (interferencia)
- Ruido (aislado)

RESULTADO DBSCAN (ZOOM EN LA BANDA 1700-1900 Hz)



LEYENDA VISUAL

- Grupo 1
- Grupo 2
- Grupo 3
- Grupo 4 (interferencia)
- Ruido (aislado)

Ruido (rojo):

Puntos aislados o con
baja densidad que no
pertenecen a ningún grupo.

¿QUÉ HACE DBSCAN?



Agrupación de puntos que
están densamente
conectados.
(Orígenes de alta
concentración).



Considera como ruido
los puntos que están
aislados o en regiones
de baja densidad.



No requiere definir
el número de grupos:
los descubre
automáticamente.

PARÁMETROS PRINCIPALES



eps (ε):
Máxima distancia para considerar
dos puntos como vecinos.



min_samples:
Mínimo de puntos vecinos
para formar un grupo.



IDEA CLAVE

DBSCAN identifica
automáticamente regiones
densas de energía
y aísla los puntos que
no pertenecen a ninguna
estructura (ruido).